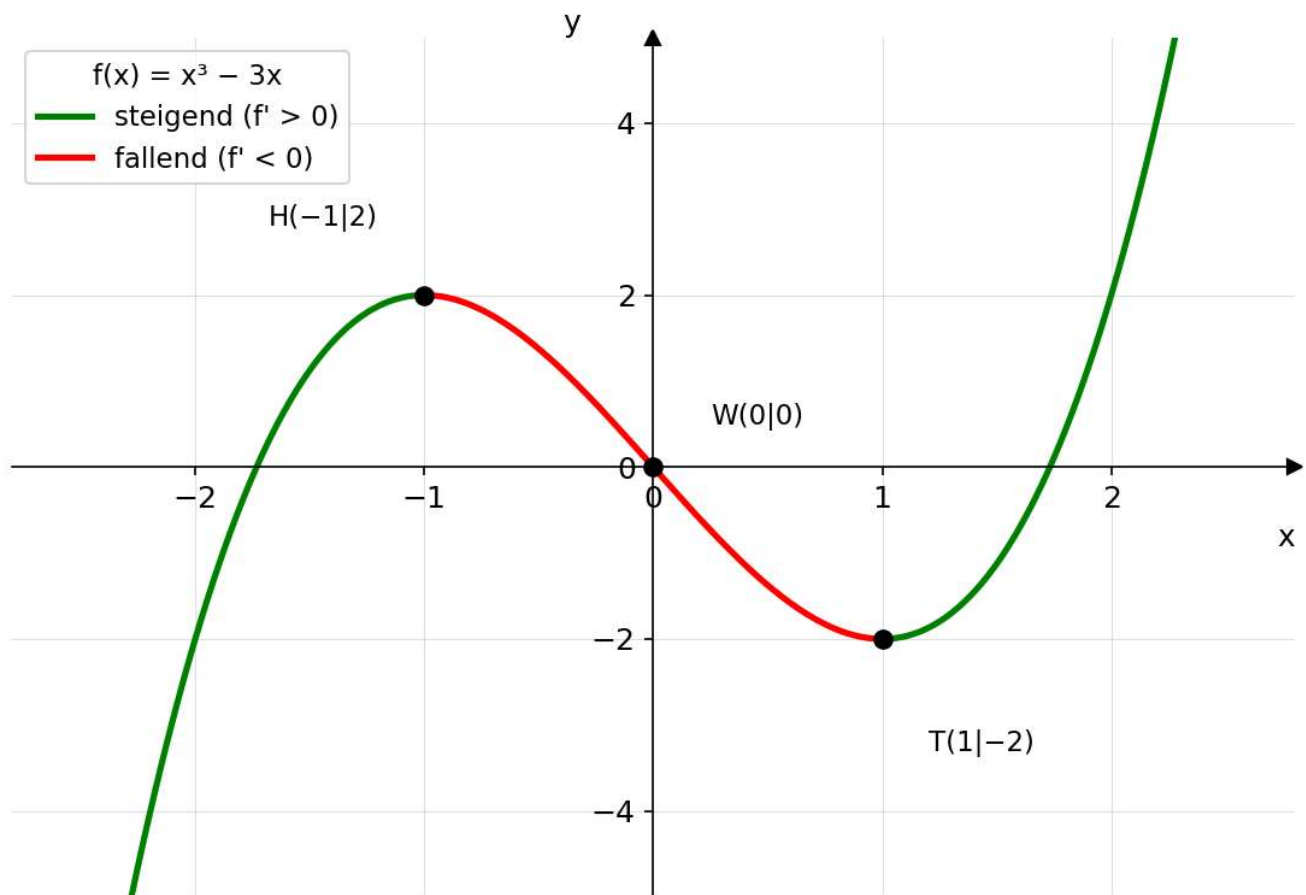


Extrempunkte (Hoch- und Tiefpunkte)

Ein Hochpunkt ist ein Gipfel des Graphen, ein Tiefpunkt ist ein Tal. An beiden ist die Tangente waagerecht.



Beispiel: $f(x) = x^3 - 3x$

notwendige Bedingung: $f'(x) = 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

hinreichende Bedingung: $f''(x) \neq 0$

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(-1) = 6 \cdot (-1) = -6 < 0 \dots \rightarrow \text{Hochpunkt}$$

$$f''(1) = 6 \cdot 1 = 6 > 0 \dots \rightarrow \text{Tiefpunkt}$$

y - Werte: $y = f(x)$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \cdot (-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 = 1 - 3 = -2$$

$H(-1|2), T(1|-2)$

$f'(x) = 0$ liefert die Kandidaten: dort ist die Tangente waagerecht. f'' entscheidet: negativ heißt Rechtskurve, also Gipfel. Positiv heißt Linkskurve, also Tal.

Der y-Wert kommt aus $f(x)$, nicht aus $f'(x)$.

Weitere Beispiele:

$$g(x) = x^2 - 4x$$

notwendige Bedingung: $g'(x) = 2x - 4 = 0 \iff x_1 = 2$

hinreichende Bedingung: $g''(x) = 2, g''(2) = 2 > 0 \rightarrow \text{Tiefpunkt}$

y-Wert: $g(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = -4$

$T(2 | -4)$

$$h(x) = -x^3 + 3x$$

notwendige Bedingung: $h'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \iff x^2 = 1 \iff x_1 = -1, x_2 = 1$

hinreichende Bedingung: $h''(x) = -6x, h''(-1) = 6 > 0 \rightarrow \text{Tiefpunkt}, h''(1) = -6 < 0 \rightarrow \text{Hochpunkt}$

y-Werte: $h(-1) = -(-1)^3 + 3 \cdot (-1) = 1 - 3 = -2, h(1) = -1^3 + 3 \cdot 1 = -1 + 3 = 2$

$T(-1 | -2), H(1 | 2)$

$$k(x) = x^4 - 2x^2$$

notwendige Bedingung: $k'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \iff x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1$

hinreichende Bedingung: $k''(x) = 12x^2 - 4, k''(0) = -4 < 0 \rightarrow \text{Hochpunkt}, k''(\pm 1) = 8 > 0 \rightarrow \text{Tiefpunkte}$

y-Werte: $k(0) = 0, k(-1) = 1 - 2 = -1, k(1) = 1 - 2 = -1$

$H(0 | 0), T_1(-1 | -1), T_2(1 | -1)$

$$m(x) = x \cdot e^x$$

notwendige Bedingung: $m'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1 + x) \cdot e^x = 0 \iff 1 + x = 0 \iff x_1 = -1 \dots | e^x \neq 0$

hinreichende Bedingung: $m''(x) = (2 + x) \cdot e^x, m''(-1) = 1 \cdot e^{-1} \approx 0,37 > 0 \rightarrow \text{Tiefpunkt}$

y-Wert: $m(-1) = -1 \cdot e^{-1} \approx -0,37$

$T(-1 | -0,37)$